

1.

Voy a utilizar las siguientes variables

a = longitud vertical del rectángulo

b = longitud horizontal del rectángulo

d = diámetro de la circunferencia

r = radio de la circunferencia

P = perímetro

C = circunferencia

Ahora sabiendo que la relación del perímetro y el diámetro es π , para hallar el perímetro de un círculo y un cuadrado planteo lo siguiente

Círculo:

$$C = d * \pi = 2\pi r$$

Rectángulo:

$$P = 2a + 2b$$

Al ser un semicírculo para que coincida con los laterales verticales del rectángulo entonces requiere que

$$b = d = 2r$$

Perímetro de la ventana:

$$P = P_{\text{rectángulo}} - b + \frac{C_{\text{círculo}}}{2}$$

$$P = 2a + 2b - b + \frac{b\pi}{2}$$

$$P = 2a + b + \frac{b\pi}{2}$$



Se le resta a porque solo se suman los cuatro lados rectos y para el lado que sería una semiesfera se calcula con la fórmula de C y se divide por dos ya que es la mitad del círculo

1.1

2.

Las condiciones que exige son las siguientes:

$$b > 0 \quad a > 0$$



3.

La altura total de nuestra ventana la llamaremos h y se describe así

$$h = a + r$$

Y queremos que nuestra ventana este dentro por encima de $100cm$ y por debajo $250cm$, entonces la ventana debe entrar en $150cm$ de altura

$$h \leq 150cm$$


4.

Sabiendo que el perimetro final de la ventana es

$$P = 350cm$$

Planteo la formula del perimetro y despejo a en funcion de b , lo que me permite saber el a para cualquier b

$$P = 2a + b + \frac{b\pi}{2}$$

$$350cm = 2a + b + \frac{b\pi}{2}$$

$$a = \frac{350cm - b - \frac{b\pi}{2}}{2}$$


5.

Planteo lo mismo que en el 4 pero despejo b esta vez en funcion de a

$$P = 2a + b + \frac{b\pi}{2}$$

$$b = P - 2a - \frac{b\pi}{2}$$

$$b + \frac{b\pi}{2} = P - 2a$$

$$b(2 + \pi) = 2P - 4a$$

$$b = \frac{2P - 4a}{2 + \pi}$$

$$b = \frac{2 \cdot 350cm - 4a}{2 + \pi}$$

6.

Reemplazo las condiciones previas por la formula en funcion de b

$$a > 0$$

$$\frac{P - b - \frac{b\pi}{2}}{2} > 0$$

$$P - b - \frac{b\pi}{2} > 0$$

$$-\frac{2b + b\pi}{2} > -P$$

$$-\frac{b(2 + \pi)}{2} > -P$$

$$b(2 + \pi) < P \cdot 2$$

$$b < \frac{2P}{2 + \pi}$$


2.1

Ahora lo mismo para la restriccion de altura $h \leq 150cm$

$$a + r \leq 150cm$$

$$a + \frac{b}{2} \leq 150cm$$

$$\frac{P-b-\frac{b\pi}{2}}{2} + \frac{b}{2} \leq 150cm$$

$$\frac{P-b-\frac{b\pi}{2}+b}{2} \leq 150cm$$

$$P - \frac{b\pi}{2} \leq 2 * 150cm$$

$$\frac{2P-b\pi}{2} \leq 300cm$$

$$2P - b\pi \leq 300cm * 2$$

$$b \geq \frac{2P-600cm}{\pi}$$



Index of comments

- 1.1 Falta la fórmula de la superficie
- 2.1 Revisá lo que pide el punto 5. Te faltó la fórmula de la superficie en el 1, quizás eso confunde. Pero tenés que reemplazar el valor de "a" encontrado en el punto 4 en la fórmula de la superficie y ahí te va a quedar la superficie únicamente en función de b, que es lo que se pide.